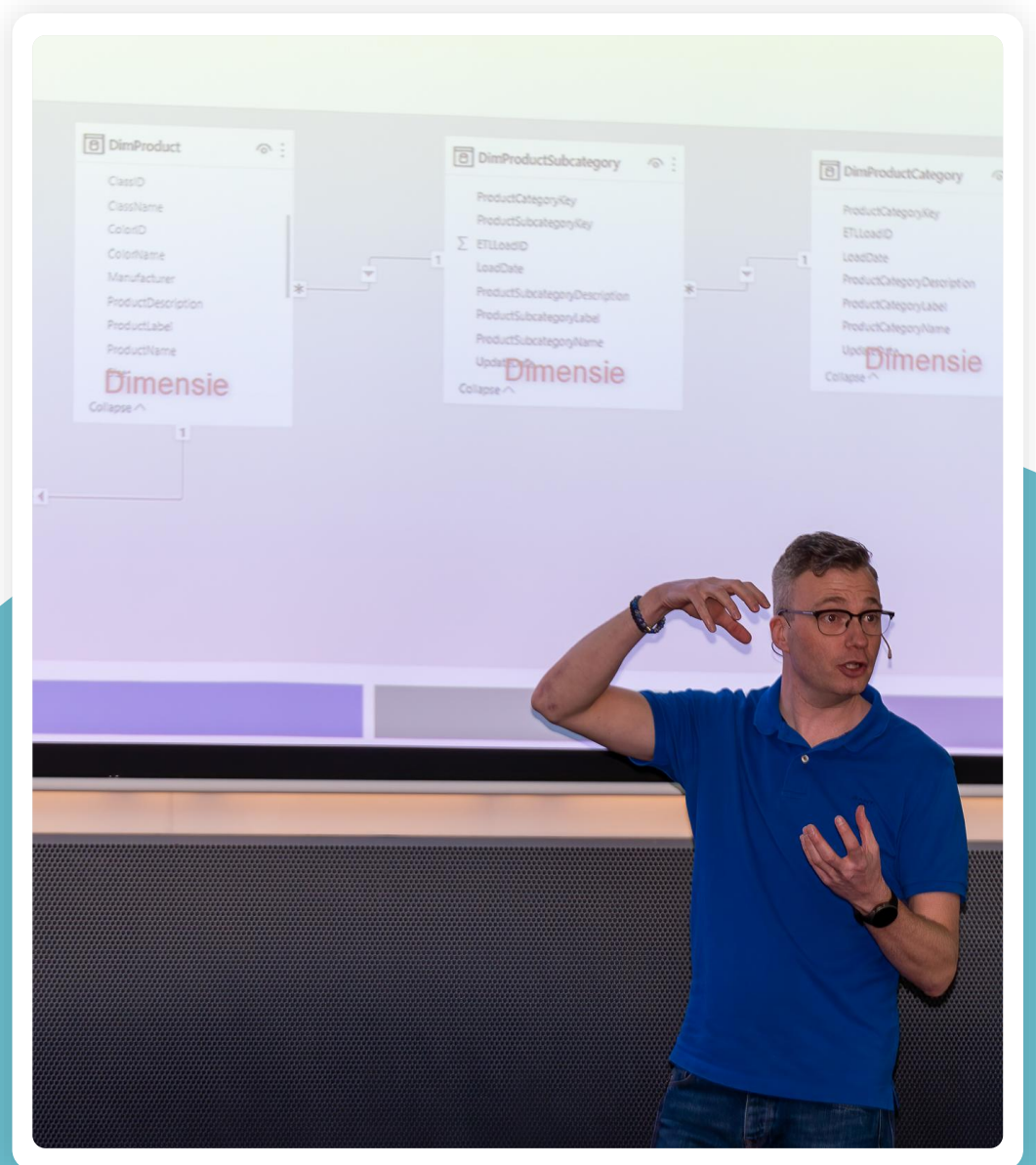




Datamodelleren in Power BI

13-5-2026



Peter van den Bos

VertiPaaS

Data Modeling & DAX Specialist
Freelance Trainer & Speaker
Founder @ DutchBiGeek

 dutchbigEEK.nl
 [linkedin.com/in/petervandenbos](https://www.linkedin.com/in/petervandenbos)
 github.com/PetervandenBos/
 sessionize.com/peter-van-den-bos
 youtube.com/@DutchBiGeek
 peter@dutchbigEEK.nl

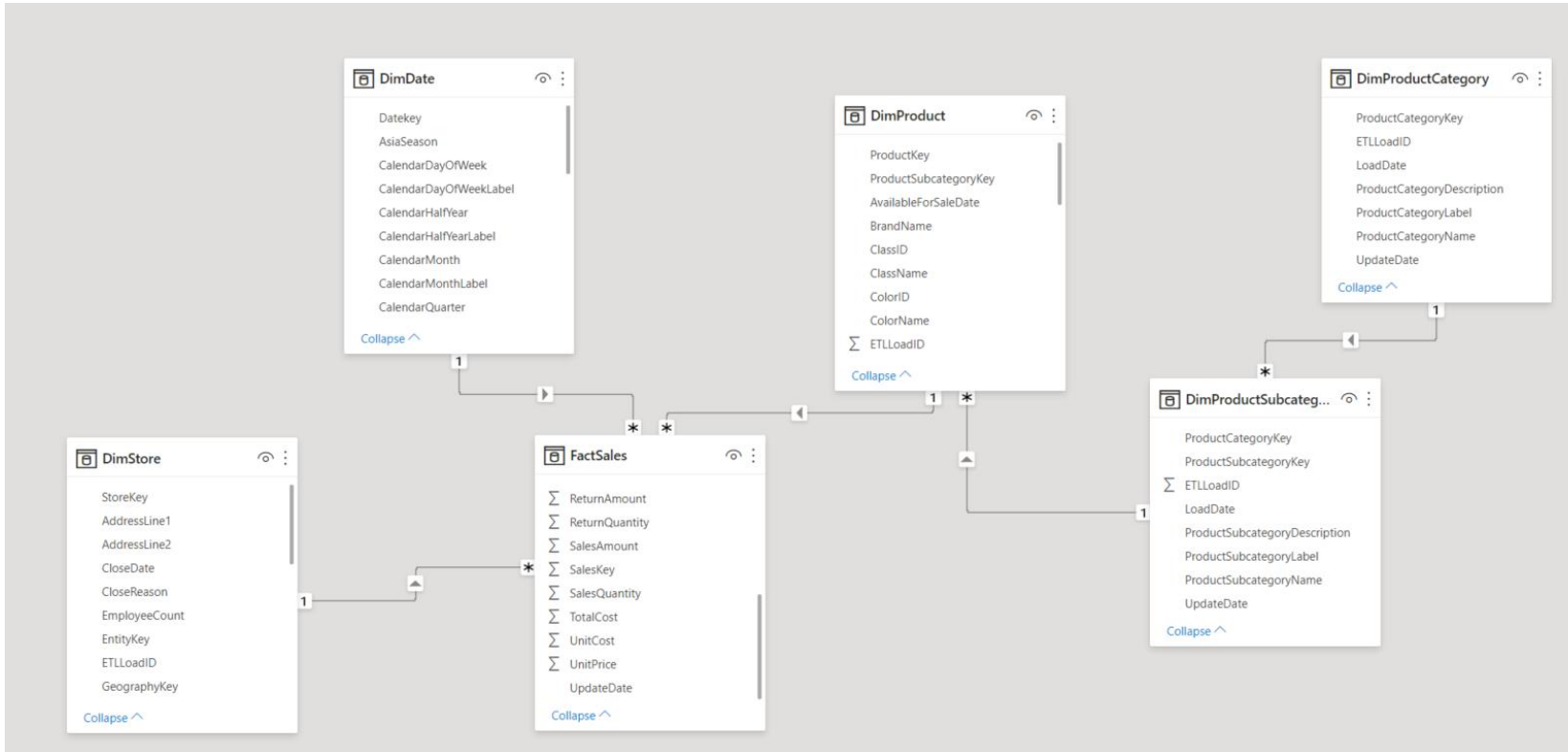


Geek by design



Because performance isn't optional

Data Modeling

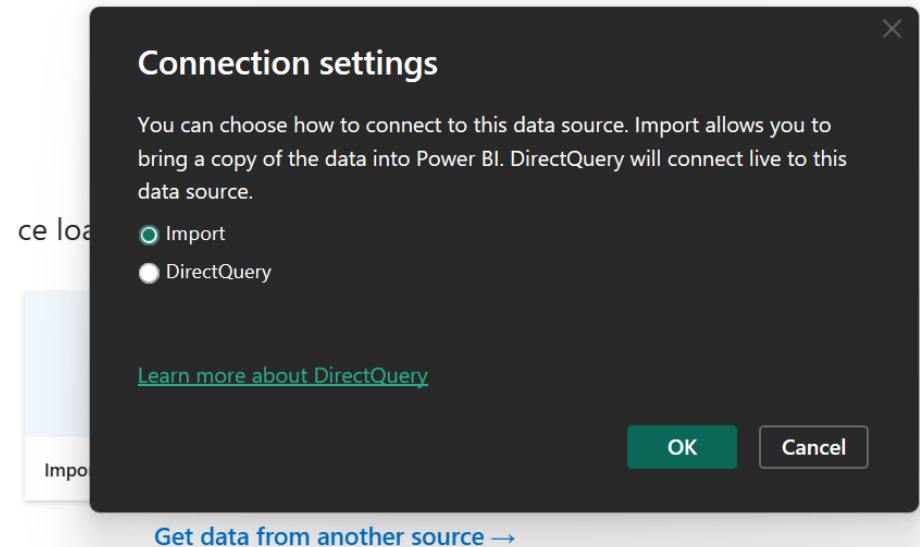


Waarom is het datamodel belangrijk?

- Het datamodel is de kern van Power BI.
- Power BI is geoptimaliseerd om grote databestanden te comprimeren.
- 80% van de performance problemen zit in het datamodel.
- Hoe beter je datamodel, hoe makkelijker je DAX-query's.

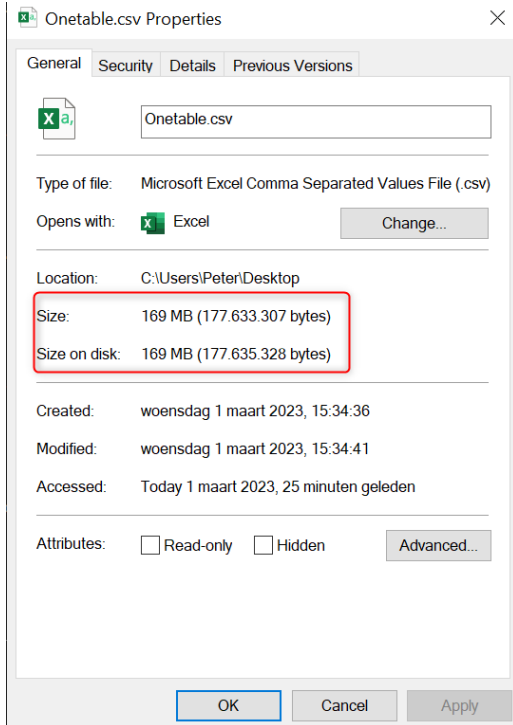
Import vs DirectQuery

- Bij SQL-bronnen vraagt Power BI: Import of DirectQuery?
- Dit gebeurt niet bij bestanden zoals Excel of CSV
- Import mode gebruikt de VertiPaq engine
- Data wordt in memory geladen en gecomprimeerd
- Beste performance in de meeste scenario's
- Je bent niet afhankelijk van het DWH bij elke query



Voorbeeld waarom het datamodel belangrijk is.

Data Modeling



Log Results History **VertiPaq Analyzer**

Tables
Columns
Relationships
Partitions
Summary

Onetable.pbix

Total Size in Memory	Last Data Refresh	Analysis Date
111,48 MB	1-3-2023 15:56:52 +01:00	1-3-2023 15:56:57 +01:00
Compatibility	Tables	Columns
1550	1	88
		Server
		localhost:49880

Log Results History **VertiPaq Analyzer**

Tables
Columns
Relationships
Partitions
Summary

Onetable_split.pbix

Total Size in Memory	Last Data Refresh	Analysis Date
19,13 MB	1-3-2023 15:50:49 +01:00	1-3-2023 15:50:57 +01:00
Compatibility	Tables	Columns
1550	4	94
		Server
		localhost:50578

VertiPaq-compressie

UnitCost ▼	StoreName ▼
€ 10,00	Contoso North America Online Store
€ 11,00	Contoso Europe Online Store
€ 14,00	Contoso Europe Online Store
€ 18,00	Contoso Europe Online Store
€ 15,00	Contoso North America Online Store
€ 14,00	Contoso North America Online Store
€ 19,00	Contoso Asia Online Store
€ 14,00	Contoso North America Online Store
€ 17,00	Contoso Europe Online Store
€ 19,00	Contoso Asia Online Store

Dictionary Encoding

Vervangt unieke tekstwaarden door numerieke sleutels

Bespaart geheugen: tekst → geheel getal

Waarden worden één keer opgeslagen in een woordenboek en via sleutels benaderd

Vooraf effectief bij kolommen met een lage cardinaliteit

StoreName	StoreName.ID
Contoso North America Online Store	1
Contoso Europe Online Store	2
Contoso Europe Online Store	2
Contoso Europe Online Store	2
Contoso North America Online Store	1
Contoso North America Online Store	1
Contoso Asia Online Store	3
Contoso North America Online Store	1
Contoso Europe Online Store	2
Contoso Asia Online Store	3

Run-Length Encoding (RLE)

Comprimeert opeenvolgende herhalingen van dezelfde waarde

Slaat op als (waarde + aantal)

Werkt alleen goed wanneer de kolom gesorteerd is

Wordt alleen toegepast als het daadwerkelijk geheugen bespaart

StoreName.ID	StoreName	StoreName.ID	Count	Rows
1	1	1	0	4
2	1	2	4	4
2	1	3	7	2
2	1			
1	2			
1	2			
3	2			
1	2			
2	3			
3	3			

Value Encoding (Bit-Packing)

VertiPaq kiest het kleinste aantal bits per kolom

Kleinere waarde-interval = minder bits nodig

Werkt na woordenboekcodering of op numerieke kolommen

Original	Optimized	
UnitCost	UnitCost	
€ 10,00	0	+10
€ 11,00	1	+10
€ 14,00	4	+10
€ 18,00	8	+10
€ 15,00	5	+10
€ 14,00	4	+10
€ 19,00	9	+10
€ 14,00	4	+10
€ 17,00	7	+10
€ 19,00	9	+10

Sort order

VertiPaq sorteert kolommen intern voor betere compressie

Sortering beïnvloedt Run-Length Encoding (RLE)

Lage cardinality kolommen profiteren het meest van clustering

Row	Year	Quarter
0	2024	Q1
1	2024	Q2
2	2024	Q3
3	2024	Q4
4	2025	Q1
5	2025	Q2
6	2025	Q3
7	2025	Q4
8	2026	Q1
9	2026	Q2
10	2026	Q3
11	2026	Q4

Row	Year_ID	Quarter_ID
0	1	1
1	1	2
2	1	3
3	1	4
4	2	1
5	2	2
6	2	3
7	2	4
8	3	1
9	3	2
10	3	3
11	3	4

Year_ID	Count	Rows
1	0	4
2	4	4
3	8	4

Quarter_ID	Count	Rows
1	0	1
2	1	1
3	2	1
4	3	1
1	4	1
2	5	1
3	6	1
4	7	1
1	8	1
2	9	1
3	10	1
4	11	1

Voorbeeld waarom het datamodel belangrijk is.

Data Modeling

CustomerType	CompanyName	GeographyKey	StoreManager	StoreType	StoreName	StoreDescription	Status	OpenDate	CloseDate	EntityKey	ZipCode	ZipCodeExtension	StorePhone	StoreFax	
Company	Sapporo Company	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	LisbonCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	Green BayCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	DublinCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	RidgelyCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	LakelandCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	RichardsonCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	GlasgowCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	GoulburnCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	Nagoya Company	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	DublinCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	TaipeiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	ShanghaiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	EdinburghCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	JacksonvilleCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	AppletonCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	Citrus HeightsCompa	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	JacksonvilleCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	LewisvilleCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	EdinburghCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	BerlinCompany4	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	HoustonCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	ShanghaiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	Mumbai Company	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	CologneCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	BerlinCompany4	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	CorvallisCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbu
Company	EdinburghCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	Lane CoveCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	ShanghaiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	YorkCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	Round RockCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur

Waaruit bestaat een geoptimaliseerd datamodel?

Het model bestaat uit feiten (facts) en dimensies (dimensions).

Een fact-tabel bestaat uit waarden waarmee je kunt rekenen, denk aan:

- Omzet, aankoopmoment, verkochte producten, enzovoorts.

Een dimensions-tabel bestaat uit waarden waarop je wilt filteren, denk aan:

- Jaar, maand, fabrikant, klant, enzovoorts.

Voorbeeld van een geoptimaliseerd datamodel.

Data Modeling

Facts-tabel

OnlineSalesKey	DateKey	StoreKey	ProductKey	PromotionKey	CurrencyKey	CustomerKey	SalesOrderLineNumber	SalesQuantity	ReturnQuantity	ReturnAmount	DiscountQuantity	DiscountAmount	TotalCost	UnitCost	UnitPrice	DueDate
20473555	2019-08-14 00:00:00.000	199	1670	1	1	1123	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-08-23 00:00:00.000
23353743	2020-07-23 00:00:00.000	199	1676	1	1	17042	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-07-28 00:00:00.000
20706373	2019-09-12 00:00:00.000	199	1676	1	1	7817	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-14 00:00:00.000
20676937	2019-09-09 00:00:00.000	199	1682	1	1	6510	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-10 00:00:00.000
20538889	2019-08-22 00:00:00.000	199	1670	1	1	3107	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-05 00:00:00.000
23812925	2020-09-05 00:00:00.000	199	1682	1	1	4888	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-09-10 00:00:00.000
29910972	2022-01-22 00:00:00.000	199	1664	1	1	625	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2022-01-28 00:00:00.000
20708187	2019-09-13 00:00:00.000	199	1676	1	1	7952	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-26 00:00:00.000
20708865	2019-09-13 00:00:00.000	199	1670	1	1	8131	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-17 00:00:00.000
20878449	2019-10-04 00:00:00.000	199	1676	1	1	10712	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-10-12 00:00:00.000
29961007	2022-01-26 00:00:00.000	199	1676	1	1	1085	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2022-02-09 00:00:00.000
25165468	2021-01-17 00:00:00.000	199	1676	1	1	1079	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2021-01-19 00:00:00.000
28113041	2021-09-19 00:00:00.000	199	1682	1	1	13257	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2021-10-01 00:00:00.000
23445712	2020-08-01 00:00:00.000	199	1682	1	1	18199	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-08-02 00:00:00.000
23524547	2020-08-09 00:00:00.000	199	1676	1	1	1073	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-08-23 00:00:00.000
20635474	2019-09-04 00:00:00.000	199	1664	1	1	5246	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-15 00:00:00.000
20878393	2019-10-04 00:00:00.000	199	1676	1	1	10643	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-10-05 00:00:00.000
21843045	2020-02-03 00:00:00.000	199	1664	1	1	10939	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-02-17 00:00:00.000

Dimensions-tabel

StoreKey	GeographyKey	StoreManager	StoreType	StoreName	StoreDescription	Status	OpenDate	CloseDate	EntityKey	ZipCode	ZipCodeExtension	StorePhone	StoreFax	AddressLine1_s
307	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China Beijing Chaoyang district Shanlitun Rd
306	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtown Berlin, Germany
199	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbury St Shopping mall

**Tussen de facts en dimensions moet een relatie gemaakt worden.
Mogelijke relaties zijn:**

- One-to-many
- One-to-one
- Many-to-many

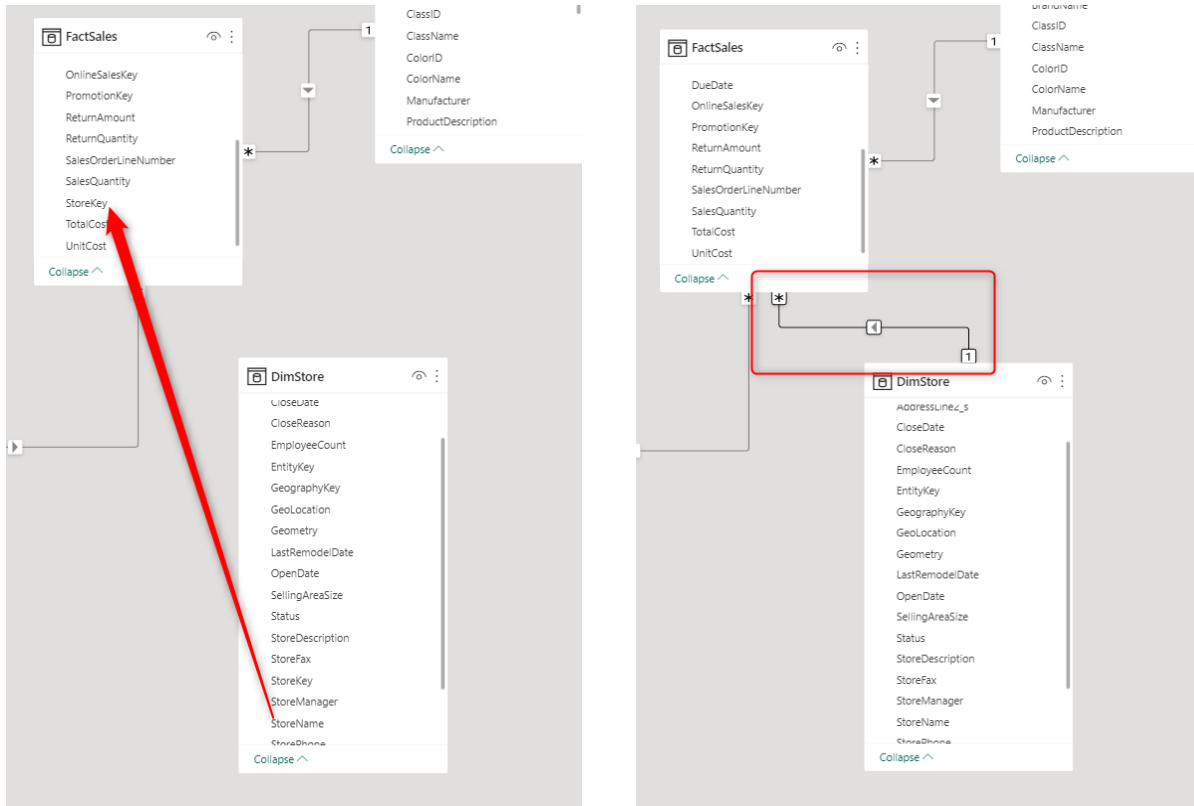
Je kunt daarnaast kiezen in welke richting je wilt filteren:

- Single
- Both

Om de relatie te leggen tussen de tabellen wordt gebruikt gemaakt van key's.

- Primary Key:
 - De Primary Key is een unieke waarde en komt ook maar een keer voor in een dimensie-tabel.
- Foreign key:
 - De Foreign key wordt gebruikt in een fact-tabel en geeft aan hoe vaak er een bijvoorbeeld een product verkocht is.
 - De Foreign key kan wel vaker voorkomen in een fact-tabel, je verkoopt een product, als het goed is, ook vaker.

Voorbeeld relaties en filteren



Edit relationship

Select tables and columns that are related.

FactSales

OnlineSalesKey	DateKey	StoreKey	ProductKey	PromotionKey	CurrencyKey	CustomerKey
20473555	2019-08-14 00:00:00.000	199	1670	1	1	1123
23353743	2020-07-23 00:00:00.000	199	1676	1	1	17042
20706373	2019-09-12 00:00:00.000	199	1676	1	1	7817

DimStore

StoreKey	GeographyKey	StoreManager	StoreType	StoreName	StoreDescription
307	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online S
306	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Onlin
199	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store

Cardinality

Many to one (*:1)

Many to one (*:1)

One to one (1:1)

One to many (1:*)

Many to many (*:*)

Cross filter direction

Single

☐ Apply security filter in both directions

OK

Cancel

Star Schema

- **Star Schema data model.**
- **Feitentabellen.**
 - Met **feiten**
 - Een gebeurtenis met dimensions
 - Een **sale** omvat een product, een klant en een datum.
- **Dimension Tabellen**
 - Informele vaststelling zoals van een product, klant, werknemer of patiënt.
 - Dimensions hebben eigenschappen zoals kleur, categorie, fabrikant of prijs.



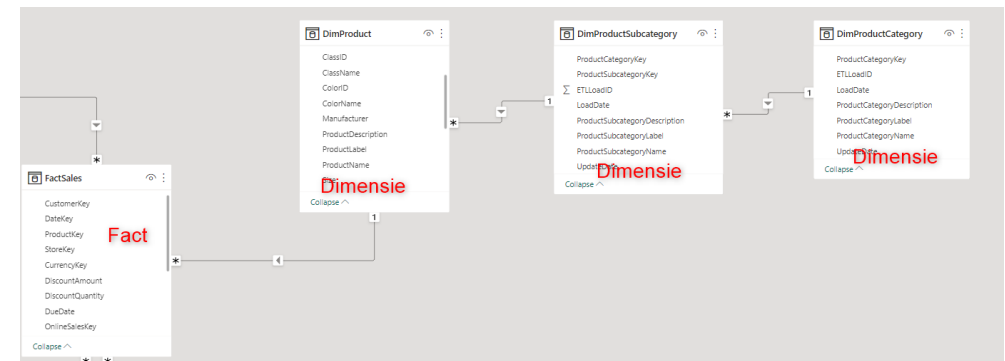
Snowflake-model

Het snowflake-model is een variant op het ster model.

Het verschil is dat dimensie-tabellen, die op elkaar aansluiten, aan elkaar gekoppeld zijn.

Bijvoorbeeld:

- Product
- Productsubcategorie
- Productcategorie



Meerdere fact-tabellen

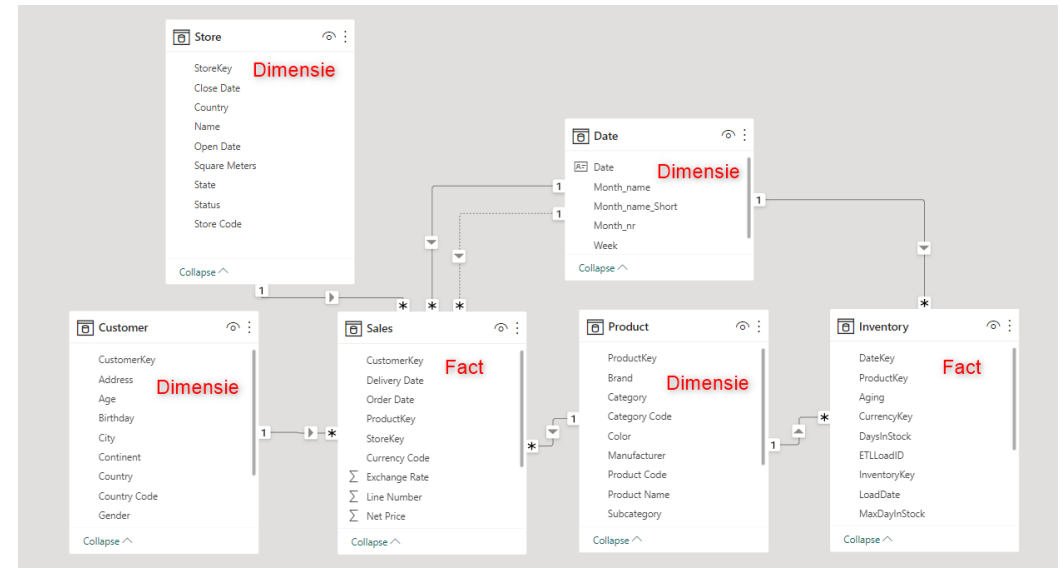
Het is mogelijk om meerdere fact-tabellen in je model te gebruiken.

Deze fact-tabellen hebben dan niet veel gemeen met elkaar.

- Bijvoorbeeld voorraad en sales.

Het is wel nodig om enkele dimensie-tabellen te hebben die gekoppeld zijn aan de fact-tabel.

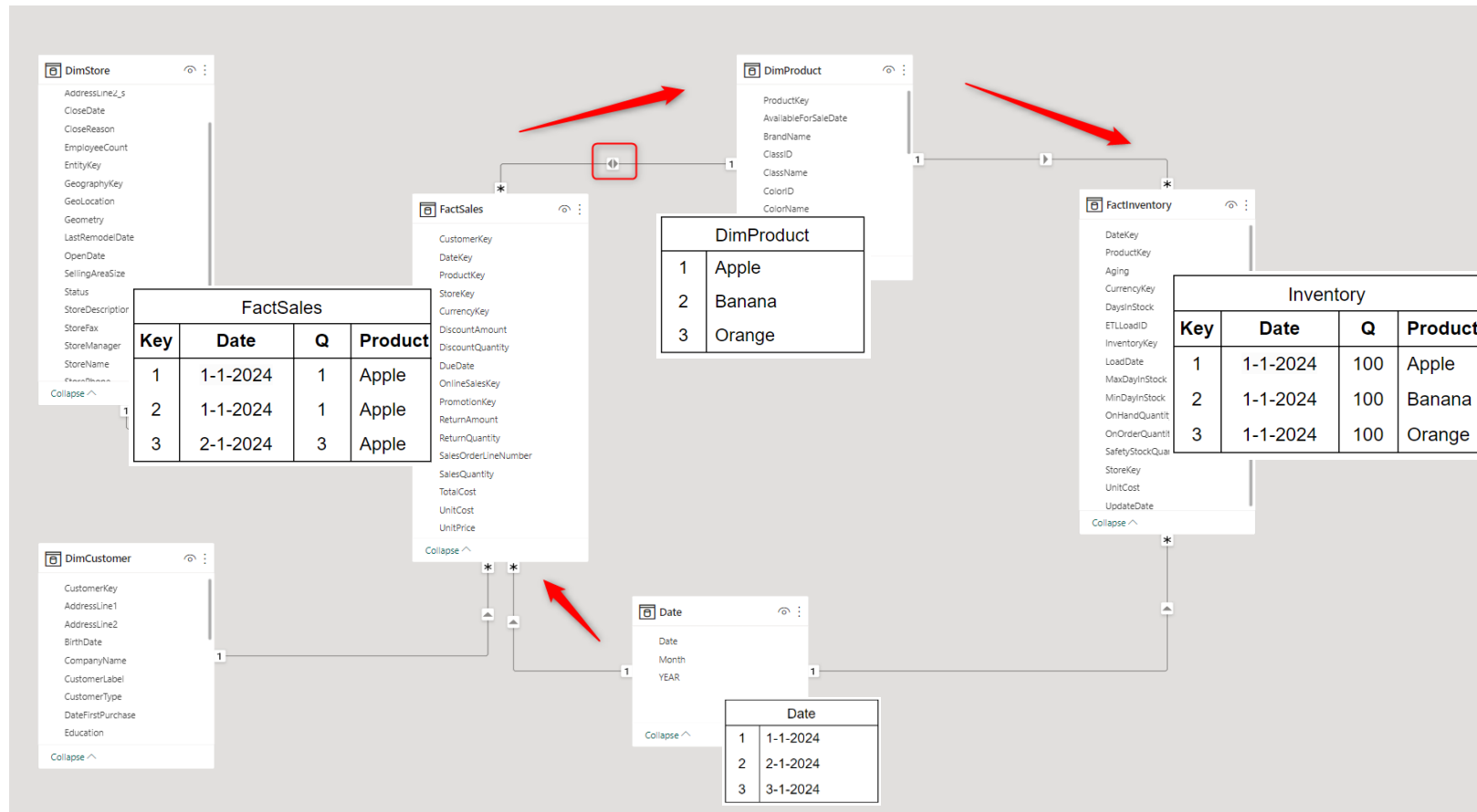
- Date en product zijn hier een voorbeeld van.



Ambiguity

- Als in een model meerdere fact-tabellen zijn opgenomen en er wordt gebruikgemaakt van bidirectionele relaties, ontstaat het risico dat het model ambigu (meerduidig) wordt.
- Dit houdt in dat het model niet weet welke route het moet volgen bij het filteren.
- Als het kan filteren via verschillende tabellen, kan het de verkeerde waarden tonen.

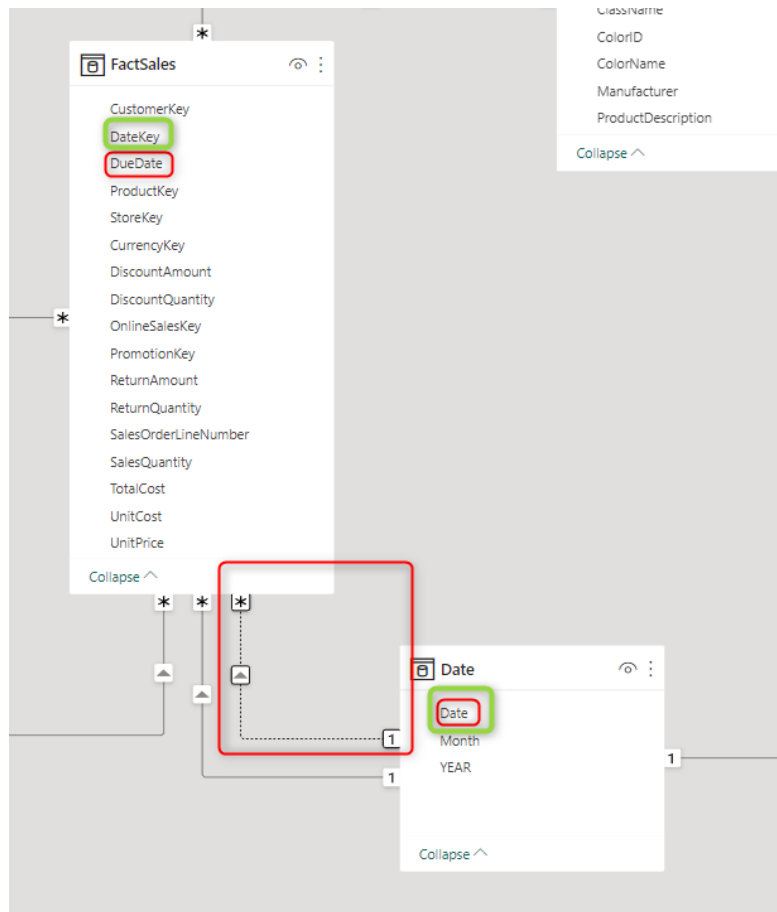
Voorbeeld ambiguity



Meerdere datum-tabellen

- Als er vergelijkingen gemaakt moeten worden tussen datums, wordt er nog wel eens gebruikgemaakt van meerdere datum-tabellen.
- De reden hiervoor is dat je tussen tabellen maar één actieve relatie kan leggen.
- Dit zorgt voor extra data in je model en dat is zonde.
- Het is beter om te kiezen voor de USERELATIONSHIP-functie in DAX.
- Hierdoor kun je gemakkelijker vergelijkingen maken en wordt de relatie alleen actief bij het gebruik van de measure.

Voorbeeld meerdere datum-tabellen



```
€ Total Sales DueDate =  
CALCULATE(  
    SUMX(  
        FactSales,  
        FactSales[SalesQuantity] * FactSales[UnitPrice]  
    ), USERRELATIONSHIP('Date' [Date], FactSales[DueDate])  
)
```

YEAR	Month	€ Total Sales	€ Total Sales DueDate
2020	1	33.009.186,00	37.071.480,00
2020	2	35.875.667,00	32.881.523,00
2020	3	37.972.129,00	39.884.837,00
2020	4	23.246.283,00	24.885.072,00
2020	5	25.203.379,00	25.347.549,00
2020	6	22.731.355,00	22.762.326,00
2020	7	31.128.116,00	29.408.149,00
2020	8	26.639.125,00	28.419.751,00
2020	9	27.177.507,00	25.827.772,00
2020	10	29.276.942,00	30.009.064,00
2020	11	24.816.322,00	25.134.687,00
2020	12	28.318.035,00	27.652.516,00
Total		345.394.046,00	349.284.726,00

Gedetailleerdheid van de tabellen

De gedetailleerdheid van het laagste niveau in je tabel.

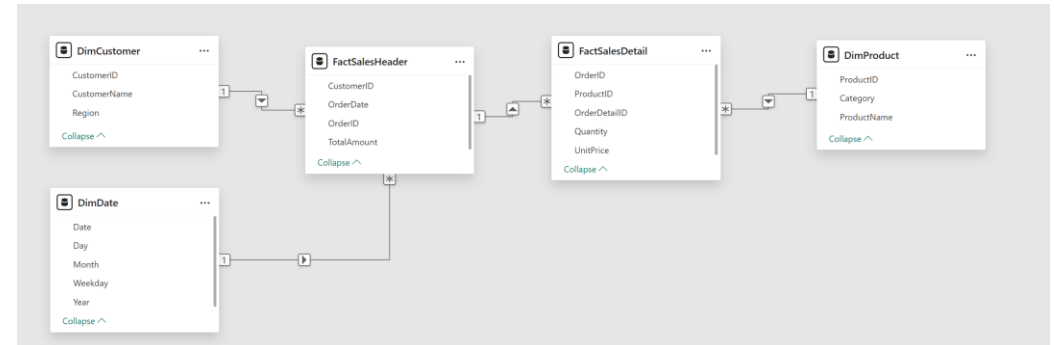
Vraag je af wat nodig is op het laagste niveau van de tabel, bijvoorbeeld:

- Wat is het laagste niveau van elke afzonderlijke aankoop?
- Is het voldoende om de omzet per dag op te slaan?

DateKey	TotalCost	Date	€ Total Sales
7-4-2019 0:00:00	52,00	7-4-2019 0:00:00	1.529.817,00
7-4-2019 0:00:00	56,00	8-4-2019 0:00:00	1.140.754,00
7-4-2019 0:00:00	66,00	9-4-2019 0:00:00	1.671.361,00
7-4-2019 0:00:00	115,00	10-4-2019 0:00:00	1.988.986,00
7-4-2019 0:00:00	131,00	11-4-2019 0:00:00	1.707.435,00
7-4-2019 0:00:00	171,00	12-4-2019 0:00:00	1.127.218,00
7-4-2019 0:00:00	242,00	13-4-2019 0:00:00	1.564.933,00
7-4-2019 0:00:00	254,00	14-4-2019 0:00:00	1.837.926,00
7-4-2019 0:00:00	285,00	15-4-2019 0:00:00	1.436.617,00
7-4-2019 0:00:00	356,00	16-4-2019 0:00:00	1.808.614,00
7-4-2019 0:00:00	408,00	17-4-2019 0:00:00	2.025.175,00
7-4-2019 0:00:00	413,00	18-4-2019 0:00:00	1.873.287,00
7-4-2019 0:00:00	436,00	19-4-2019 0:00:00	1.633.725,00
7-4-2019 0:00:00	484,00	20-4-2019 0:00:00	1.544.020,00
7-4-2019 0:00:00	509,00	21-4-2019 0:00:00	1.459.055,00
7-4-2019 0:00:00	758,00	22-4-2019 0:00:00	1.883.524,00
7-4-2019 0:00:00	827,00	23-4-2019 0:00:00	1.520.738,00
7-4-2019 0:00:00	831,00	24-4-2019 0:00:00	1.570.734,00
7-4-2019 0:00:00	1.274,00	25-4-2019 0:00:00	1.704.843,00

Header-Detail

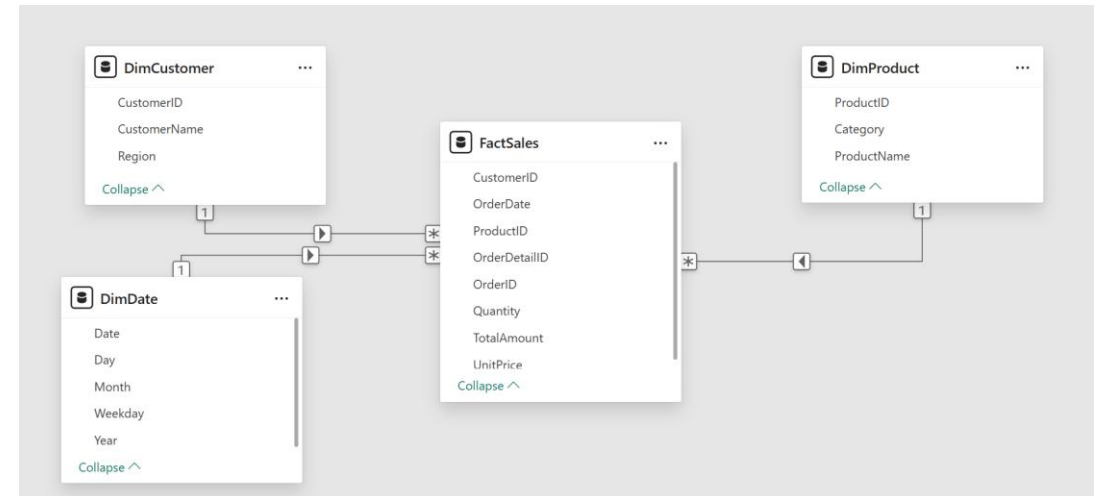
- Headertabel-Detailtabellen lijken op een aangepast star schema.
- Twee aparte star schema's.
- Je kunt van de Headertabel een dimension tabel te maken.
- Met Denormalization.
- Dit verhoogt de Aggregation.



Header-Detail

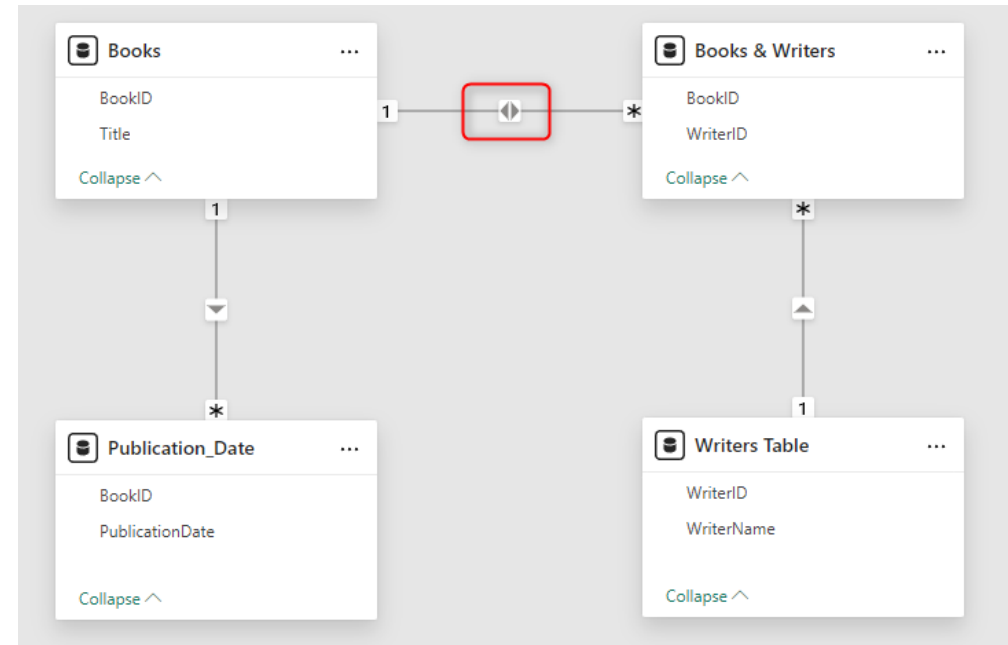
Wat is hier anders?

- De header-informatie (zoals CustomerID, OrderDate en TotalAmount) wordt op elke orderregel herhaald.
- Er is geen aparte FactSalesHeader meer, dus analyses kunnen direct op deze tabel worden uitgevoerd.
- TotalAmount wordt herhaald per orderregel, wat kan leiden tot dubbele tellingen als je niet goed filtert. Dus vervang deze door een measure.



Many-to-many relationships

- **Many(*)-to-Many(*) relationships**
 - Bijv. Accounts en Customers
 - CRM vs. ERP
 - Hoe los je dit op?
- **Maak a BridgeTable**
 - Maak een tabel van alle key's
- **Let op de richting van het cross filter**
- **Filteren werkt alleen van de 1-* kant**



Welke data komt er in een datamodel ?

- Zorg dat er alleen data in je model staat die ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Alles wat je niet gebruikt, verwijder je. De stelling 'dat is handig voor later' kun je beter niet gebruiken, want als het nodig is, kun je de data nog toevoegen.
- Filter zo dicht mogelijk bij de bron. Hoe verder van de bron af, hoe meer data er nodeloos wordt verplaatst.
- Gebruik geen dubbele tabellen.

Welke data komt er in een datamodel ?

- Zorg dat er alleen data in je model staat die ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Alles wat je niet gebruikt, verwijder je. De stelling 'dat is handig voor later' kun je beter niet gebruiken, want als het nodig is, kun je de data nog toevoegen.
- Filter zo dicht mogelijk bij de bron. Hoe verder van de bron af, hoe meer data er nodeloos wordt verplaatst.
- Gebruik geen dubbele tabellen.

Belang van het Star Schema voor VertiPaq

Het Star schema bevordert de prestaties:

- Snellere query's door het scheiden van dimensions en facts.
- Vereenvoudigt data voor efficiënte VertiPaq-verwerking.

Goede datavoorbereiding is essentieel:

- Consistente dataformaten zorgen voor betere compressie en lager RAM-gebruik.

Kleine aanpassingen, grote winsten:

- Kleine veranderingen kunnen de prestaties aanzienlijk verbeteren.
- Vier belangrijke factoren voor het optimaliseren van compressie.

Voorbeeld decimaal getal

Metadata Functions DMV

Test_decimal_test

Model

Search

Demo_distinct

123 id

1.2 Numbers

Numbers
Demo_distinct[Numbers]

Type Column

Data Type 1.2 Double

Distinct Values 41.264.868

Min Value 0,00228174037

Max Value 99999,9964857808

Log Results History VertiPaq Analyzer

Tables

Columns

Relationships

Partitions

Summary

Test_decimal_test.pbix

Total Size in Memory 2,06 GB

Last Data Refresh 1-10-2024 18:19:56 +02:00

Analysis Date 2-10-2024 18:44:44 +02:00

Compatibility 1550

Tables 1

Columns 2

Server localhost:57692

File Home Insert Modeling View Optimize Help

Name Numbers

Format General

Data type Decimal number

Whole number

Decimal number

Fixed decimal number

Date/time

Date

Time

Text

True/false

Binary

Formatting

Voorbeeld Fixed decimaal getal

Metadata Functions DMV

Test_decimal_test

Model

Search

Demo_distinct

123 id

1.2 Numbers

Numbers
Demo_distinct[Numbers]

Type	Column
Data Type	1.2 Double
Distinct Values	40.786.499
Min Value	0,0023
Max Value	99999,9965

Log Results History VertiPaq Analyzer

Tables

Columns

Relationships

Partitions

Summary

Test_decimal_test.pbix

Total Size in Memory 579,46 MB Last Data Refresh 2-10-2024 18:47:24 +02:00

Compatibility	Tables	Columns
1567	1	2

Name Numbers

Format General

123 Data type Fixed decimal number

Whole number

Decimal number

Fixed decimal number

Date/time

Date

Time

Text

True/false

Binary

Optimaliseren van dataload voor compressie

Laad alleen de noodzakelijke data om optimale compressie te bereiken.

Verminder het aantal kolommen per tabel:

- Minder kolommen zorgen voor effectievere compressie.
- VertiPaq sorteertechniek: Slaat kolommen met de laagste cardinaliteit eerst op voor betere compressie.
- Meer kolommen, vooral met een hogere cardinaliteit, verminderen de efficiëntie van de compressie.

Beperk je tot ongeveer 15 kolommen per tabel om een efficiënt model te behouden.

Best practices

- Gebruik altijd een ster model, of als het niet anders kan, een snowflakemodel.
- Een fact-tabel bestaat uit waarden, waarmee je kunt rekenen.
- Een dimensions-tabel bestaat uit waarden, waarop je kunt filteren.
- Voorkom het gebruik van bidirectionele relaties.
- Zorg dat er alleen data in je model staat die ook daadwerkelijk gebruikt wordt.
- Filter zo dicht mogelijk bij de bron.
- Bepaal van te voren je gedetailleerdheid van de tabel.



**If you have
questions or
insights, please
contact me !**



Peter van den Bos
Business Intelligence Consultant

✉ peter@dutchbigeek.nl

☎ +31 6 13760795

[in https://www.linkedin.com/in/petervdbos/](https://www.linkedin.com/in/petervdbos/)

dutchbigeek.nl